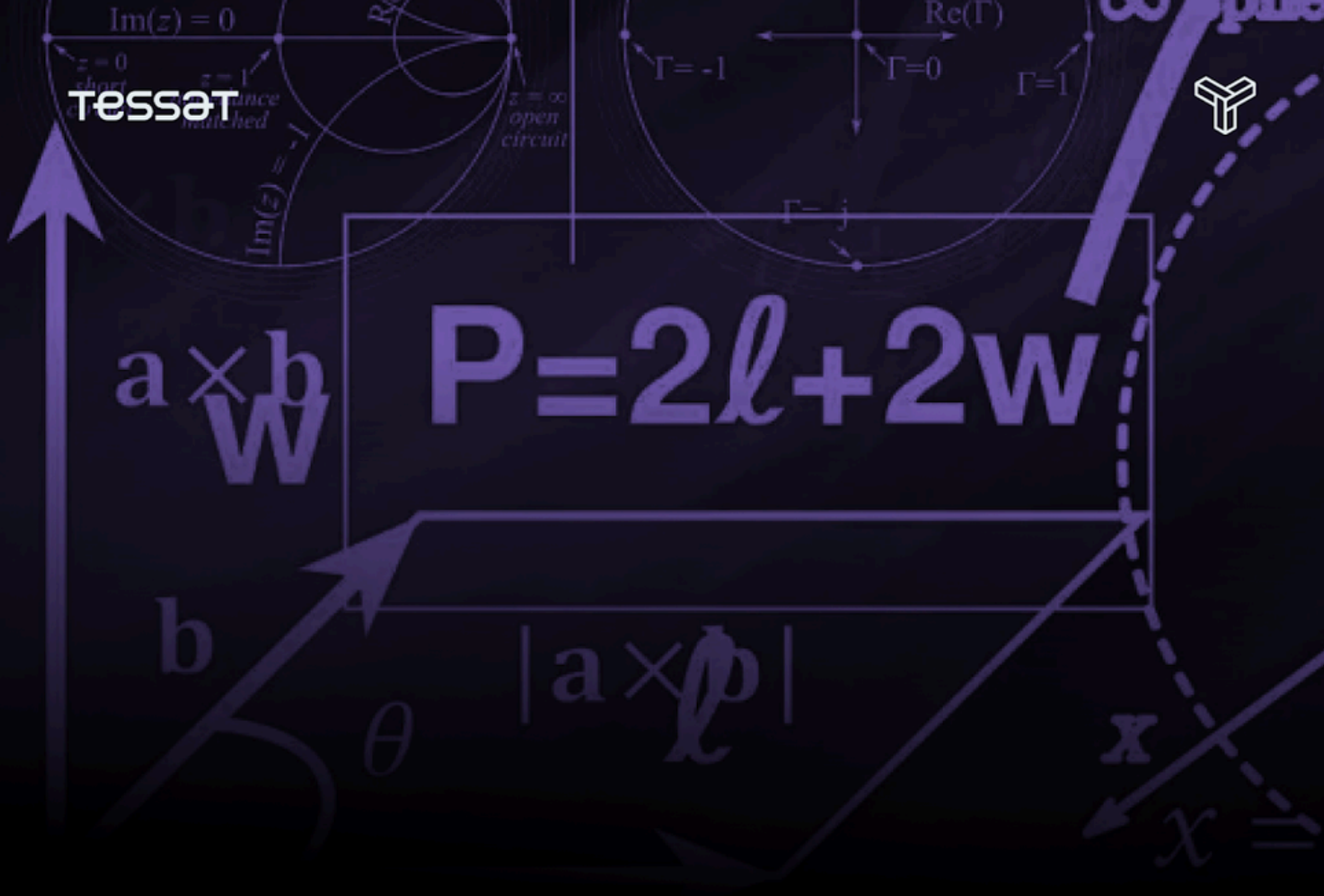




MATEMÁTICA

Aula: Revisão UNIRG

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UNIRG 2025/2

Uma pesquisa foi realizada em uma clínica médica para avaliar o tempo de espera dos pacientes para atendimento. Foram registrados, em minutos, os seguintes tempos de espera em determinado dia: 30, 40, 28, 25, 20, 40, 35 e 25. Visando analisar a regularidade desse atendimento, a gerência decidiu calcular a média aritmética e a mediana dos tempos registrados, e verificar a diferença entre esses dois indicadores.

Considerando essas informações, qual a diferença, em minutos, entre as medidas de tendência central avaliadas nos tempos de espera registrados?

- a) Não houve diferença.
- b) Exatamente 1 minuto.
- c) Menor do que 1 minuto.
- d) Maior do que 1 minuto.

Questão 2 - UNIRG 2025/2

Durante um procedimento para a obtenção de imagens radiográficas do sistema musculoesquelético, é fundamental posicionar corretamente o antebraço do paciente, a fim de garantir a precisão no diagnóstico de possíveis fraturas ou lesões. Para isso, o técnico em radiologia deve instruir o paciente a apoiar parte do braço sobre a superfície da mesa e elevar o antebraço formando um ângulo de 30° em relação ao plano horizontal da mesa, conforme recomendação de certo protocolo de radiologia.

Considerando que o comprimento do antebraço, do cotovelo até o punho, medido ao longo do segmento central, é de 35 cm, e que a extremidade do cotovelo permanece em contato com a mesa durante todo o procedimento, qual é a altura máxima, em centímetros, atingida pelo pulso do paciente em relação à superfície da mesa durante a realização do exame radiográfico?

- a) 17,5 cm
- b) 10,5 cm
- c) 15,5 cm
- d) 20,5 cm

Questão 3 - UNIRG 2025/2

Em um laboratório de análises clínicas, são utilizados recipientes cilíndricos para o armazenamento de amostras biológicas. Cada recipiente possui altura de 12 cm e diâmetro da base de 40 mm, sendo que o material utilizado nos recipientes é projetado para garantir a segurança e a eficiência no armazenamento das amostras. Esses recipientes são preenchidos com líquidos de diferentes densidades, visando preservar as características das amostras durante o processo de análise.

Dois recipientes, idênticos aos descritos anteriormente, foram usados para coleta de mesmo material líquido. O primeiro teve 80% da sua capacidade preenchida e o segundo com 50%.

Qual o volume, em centilitro (cl) que está contido nas amostras? (use $\pi = 3$).

- a) 14,4 cl
- b) 28,8 cl
- c) 18,72 cl
- d) 11,52 cl

Questão 4 - UNIRG 2025/2

Durante a análise de uma epidemia, o número de vírus em determinada amostra aumenta segundo uma progressão geométrica, triplicando a cada hora cheia.

Supondo que a contagem inicial era de 200 vírus, qual a primeira hora em que a quantidade de vírus ultrapassará 51.200 partículas? (Use $\log 2 \approx 0,3$ e $\log 3 \approx 0,48$)

- a) 6
- b) 5
- c) 7
- d) 8

Questão 5 - UNIRG 2025/2

Uma cooperativa médica de médio porte atua em diversas cidades do estado do Tocantins, promovendo o atendimento de saúde através de seus médicos cooperados. Para otimizar o planejamento de futuras escalas e cursos de capacitação, a administração da cooperativa realizou uma pesquisa sobre a atuação dos 470 médicos integrantes, obtendo os seguintes dados:

- 235 atuaram em Palmas
- 212 atuaram em Gurupi
- 258 atuaram em Araguaína
- 127 atuaram em Palmas e Araguaína
- 76 em Palmas e Gurupi
- 110 em Gurupi e Araguaína
- 36 médicos nunca atuaram em nenhuma dessas três cidades, exercendo suas atividades exclusivamente em outros municípios do estado.

Para aprimorar o direcionamento das ações da cooperativa, a diretora deseja identificar o percentual de médicos cooperados que já atuaram em Palmas e Gurupi, mas nunca em Araguaína. Com base nessas informações, o percentual mais próximo de médicos enquadrados nessa situação é:

- a) 16,5%
- b) 40,2%
- c) 7,2%
- d) 95,1%

Questão 6 - UNIRG 2025/2

Em um laboratório biomédico, o número de exames realizados semanalmente vem crescendo de maneira constante. Na Semana 1, foram realizados 110 exames; na Semana 2, 130 exames; na Semana 3, 150 exames; e assim sucessivamente, mantendo o mesmo padrão de crescimento. Considere que o laboratório deseja projetar o percentual de aumento do número de exames realizados na décima semana em relação à quantidade realizada na sétima semana.

Com relação ao exposto, assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, esse percentual de aumento.

- a) 26
- b) 20
- c) 23
- d) 29

Questão 7 - UNIRG 2025/2

Crianças precisam de doses ajustadas de medicamentos, já que seus organismos respondem de forma diferente aos fármacos comparados aos adultos. Uma fórmula usada para calcular a dose infantil é a Regra de Fried, indicada para menores de 12 anos:

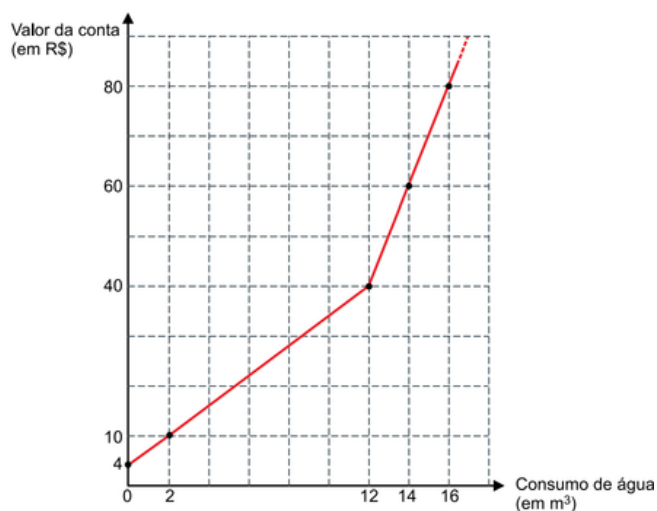
$$\text{Dose infantil} = \frac{\text{Idade (em meses)} \times \text{Dose do adulto}}{150}$$

Considerando que a quantidade sugerida para um adulto é de 500 mg, qual é a porcentagem dessa dose que deve ser dada a uma criança de 10 anos?

- a) 80,0%
- b) 66,7%
- c) 75,0%
- d) 90,0%

Questão 8 - UNESP 2023

Em um município, a conta de água residencial é composta por um valor fixo de R\$ 4,00 somado a um valor variável, de acordo com o consumo de água da residência. O valor variável é composto da seguinte forma: M reais por m^3 de água até o consumo de 12 m^3 e N reais por m^3 de água que exceda 12 m^3 . O gráfico descreve a composição do valor da conta de água residencial nesse município.

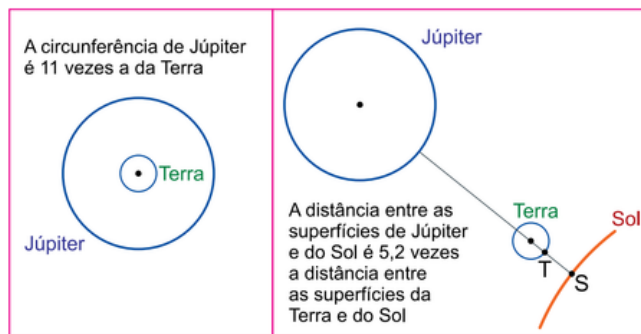


A análise dessas informações permite concluir que os valores, em reais, de M e N são, respectivamente,

- a) 2 e 10.
- b) 3 e 9.
- c) 3 e 8.
- d) 2 e 8.
- e) 3 e 10.

Questão 9 - UNESP 2023

Examine os dados comparativos simplificados entre Júpiter, Terra e Sol, considerando-se modelos esféricos e movimentos circulares dos planetas em torno do Sol.



fora de escala

Se as medidas do raio da Terra e de $\overline{TS}$ são, respectivamente, iguais a x e y quilômetros, a menor distância, em quilômetros, entre os centros de Júpiter e da Terra será igual a

- a) $12x + 4,2y$
- b) $12x + 6,2y$
- c) $12x + 5,2y$
- d) $9x + 6,2y$
- e) $10x + 4,2y$

Questão 10 - UNESP 2023

Considere o trecho da notícia veiculada no Reino Unido.

A YouGov survey of more than 16,000 adults found that of the 40% of people who asked for a pay rise, just over a quarter succeeded.

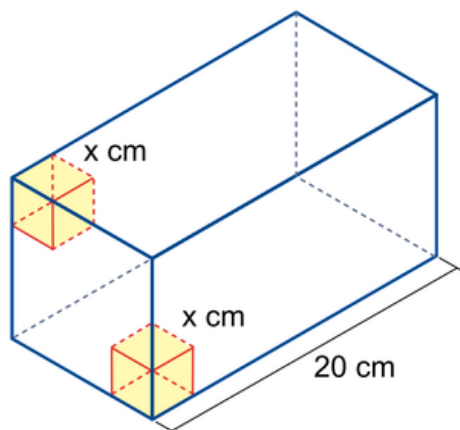
(www.theguardian.com, 03.04.2022.)

De acordo com os dados da notícia, do total de entrevistados, aqueles que conseguiram aumento salarial representam

- a) 4%.
- b) 25%.
- c) 10%.
- d) 1,6%.
- e) 15%.

Questão 11 - UNESP 2023

De um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 20 cm por $6\sqrt{2}$ cm por $6\sqrt{2}$ cm serão retirados dois cubos, cujos lados medem x cm. Esses cubos têm três arestas contidas em três arestas do paralelepípedo e uma das faces contida em uma mesma face quadrada do paralelepípedo.

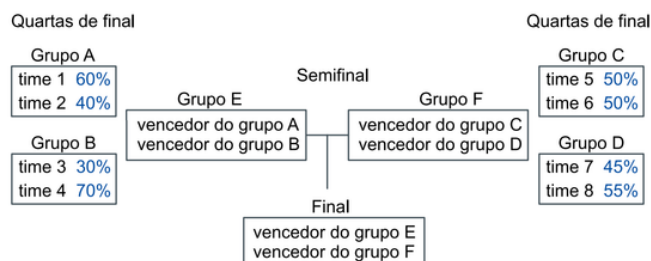


Ao adotar o valor máximo para x , o volume do prisma remanescente, após a retirada dos cubos, será igual a:

- a) $36(40 - 3\sqrt{2})$
- b) $108(10 - \sqrt{2})$
- c) $30(9 - \sqrt{3})$
- d) $36(10 - 3\sqrt{2})$
- e) $30(10 - 3\sqrt{2})$

Questão 12 - UNESP 2023

A tabela indica o chaveamento de 8 times que chegaram às quartas de final de um torneio de futebol. Nos jogos de quartas de final, as porcentagens ao lado de cada time indicam sua probabilidade de seguir adiante no torneio. Nos jogos da semifinal, as probabilidades de cada time dos grupos E e F são iguais a 50%.



Qual é a probabilidade de o time 1 disputar a final desse torneio contra os times 5 ou 7?

- a) 16,25%
- b) 14,25%
- c) 15,75%
- d) 15,50%
- e) 12,50%

Questão 13 - PUCCAMP 2026

Em um torneio de surfe, um surfista conseguiu surfar 8 das 20 ondas possíveis em 12 minutos. Mantidas as proporções das três grandezas, se o surfista permanecer no mar até que se complete um total de 50 ondas possíveis ele terá surfado, no total da sua permanência no mar,

- a) 14 ondas em 21 minutos.
- b) 18 ondas em 27 minutos.
- c) 20 ondas em 27 minutos.
- d) 20 ondas em meia hora.
- e) 21 ondas em meia hora.

Questão 14 - FMABC 2013

Habitualmente, operamos em um sistema decimal de numeração, ou seja, de base 10, em que os números são compostos pelos algarismos de 0 a 9. Por exemplo, nesse sistema, o número 507 pode ser expresso como:

$$507 = (507)_{10} = 5 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

Esse mesmo número, num sistema de numeração de base 3 em que os números são compostos apenas pelos algarismos 0, 1 e 2 é expresso como:

$$(507)_3 = 2 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 0 \cdot 3^0$$

$$(507)_3 = 200210$$

A tira abaixo apresenta a dificuldade de Calvin – que é meio “avesso” a fazer tarefas escolares – para calcular a soma $2 + 7$, o que, teoricamente, parece bem simples.

O melhor de Calvin Bill Watterson



Estado de S. Paulo. D., Caderno 2-quarta-feira, 03/08/2011

Suponha que a dificuldade de Calvin se deve ao fato de sua professora ter pedido que a resposta fosse dada em um sistema de numeração de base 2, no qual os números são compostos apenas pelos algarismos 0 e 1. Nesse caso, se Calvin conseguir encontrar a resposta correta, o número $(2 + 7)_2 = (9)_2$ será composto de, exatamente,

- três algarismos: todos iguais a 1.
- três algarismos: dois iguais a 1 e um igual a 0.
- quatro algarismos: dois iguais a 1 e dois iguais a 0.
- quatro algarismos: três iguais a 1 e um igual a 0.
- quatro algarismos: três iguais a 0 e um igual a 1.

Questão 15 - UEL 2013

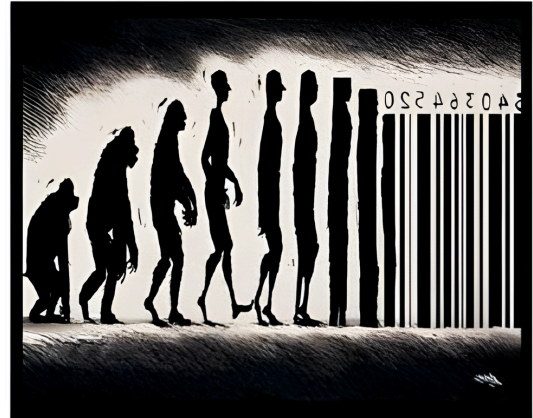


Figura 4: Assim Caminha a Humanidade – Sociedade de Consumo. (Disponível em: <<http://blogdopedronelito.blogspot.com.br/2012/02/assim-caminha-humanidade.html>>. Acesso em: 29 maio 2012.)

Uma das características da sociedade moderna é a identificação cada vez mais precisa dos indivíduos. Um exemplo é o CPF (Cadastro de Pessoa Física), um registro na Receita Federal composto por 11 dígitos, sendo os dois últimos verificadores, para se evitar erros de digitação. O número do CPF tem a seguinte configuração:

$$N_1 N_2 N_3 N_4 N_5 N_6 N_7 N_8 N_9 - N_{10} N_{11}$$

N_1 a N_8 são os números-base e N_9 define a região fiscal, por exemplo, $N_9 = 9$ para Paraná e Santa Catarina. N_{10} e N_{11} verificam os números anteriores. O algoritmo para obter o dígito verificador N_{11} é calculado a partir da soma:

$$S_{10} = 11N_1 + 10N_2 + 9N_3 + 8N_4 + 7N_5 + 6N_6 + 5N_7 + 4N_8 + 3N_9 + 2N_{10}$$

Dividindo S_{10} por 11, obtém-se o resto R desta divisão. Se $R = 0$ ou $R = 1$, então $N_{11} = 0$; caso contrário $N_{11} = 11 - R$.

Considerando o número de CPF 094.610.079-9X, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor de X.

- 0
- 3
- 6
- 8
- 10

Questão 1 - Alternativa D

Vamos ordenar a sequência para poder descobrir a mediana: (20, 25, 25, 28, 30, 35, 40, 40)

Sendo assim, $Md = (28 + 30) / 2 = 29$

Já a média devemos somar todos os valores:

$$20 + 25 + 25 + 28 + 30 + 35 + 40 + 40 = 243$$

Dividir pela quantidade de valores (8):

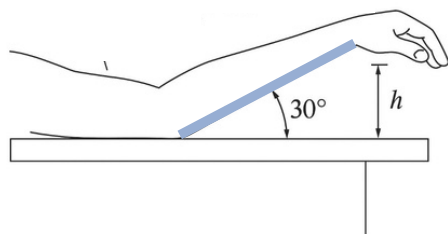
$$243/8 = 30,38$$

Dessa forma a diferença será:

$$30,38 - 29 = 1,38 \text{ (mais de 1 minuto)}$$

Questão 2 - Alternativa A

Montando a ilustração a seguir:



$$\begin{aligned} \sin 30^\circ &= \frac{h}{35} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{h}{35} \\ h &= 17,5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Questão 3 - Alternativa C

Sabendo que:

$$V = \pi R^2 H$$

$$d = 40 \text{ mm} = 4 \text{ cm}$$

$$R = 2 \text{ cm e } h = 12 \text{ cm}$$

Calculando, temos:

$$V = 3 \cdot 2^2 \cdot 12 = 144 \text{ cm}^3 = 144 \text{ mL} = 14,4 \text{ cL}$$

Porcentagem ocupada:

$$80\% + 50\% = 130\% = 130/100 = 1,3$$

$$1,3 \times 14,4 = 18,72$$

Questão 4 - Alternativa A

1º Forma de resolver a questão: Listar

Início: 200

1h: 600

2h: 1800

3h: 5400

4h: 16200

5h: 48600

6h: CHEGOU!

2º forma de resolver a questão:

Após 1h: $a_1 = 600$

Após 2h: $a_2 = 1800$

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

$$51200 = 600 \cdot 3^{(n-1)}$$

$$85 = 3^{(n-1)}$$

Dessa forma, você busca um valor de n para ultrapassar, será $n = 6$

$$3^5 = 81$$

$$3^6 = 243 \text{ (chegou)}$$

3º forma de resolver a questão:

Use os logs fornecidos

$$51200 = 600 \cdot 3^{(n-1)}$$

$$51200 = 200 \cdot 3 \cdot 3^{(n-1)}$$

$$512 = 3^1 \cdot 3^{(n-1)}$$

$$512 = 3^n$$

$$\log 512 = \log 3^n$$

$$\log 2^9 = n \cdot \log 3$$

$$9 \cdot \log 2 = n \cdot \log 3$$

$$9 \cdot 0,3 = n \cdot 0,48$$

$$n = 5,625, \text{ logo } n = 6h \text{ (primeira hora inteira)}$$

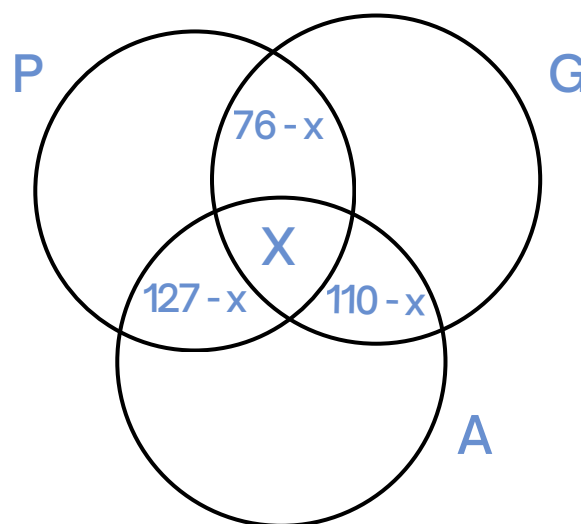
Questão 5 - Alternativa C

Vamos inicialmente colocar X no meio e preencher as partes duplas:

P : Palmas

G: Gurupi

A: Araguaina



Agora podemos preencher os individuais, veja:

$$P = 253 - (76 - x) - (127 - x) - x$$

$$P = 253 - 76 + x - 127 + x - x$$

$$P = 32 + x$$

$$G = 212 - (76 - x) - (110 - x) - x$$

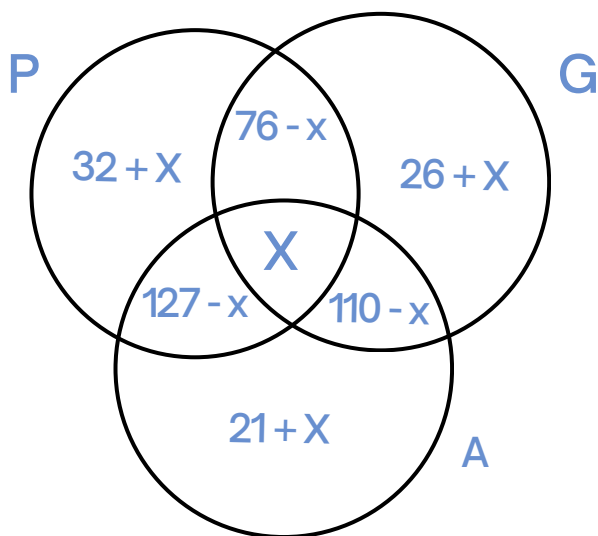
$$G = 212 - 76 + X - 110 + X - X$$

$$G = 26 + x$$

$$A = 258 - (127 - x) - (110 - x) - x$$

$$A = 258 - 127 + X - 110 + X - X$$

$$A = 21 + x$$



Descobrimos X somando tudo e igualando a 470 e excluindo 36 (parte que está fora), ou seja, tudo será = 434

$$32 + x + 76 - x + x + 127 - x + 110 - x + 26 + x + 21 + x + 36 = 434$$

$$392 + x = 434 \text{ e, portanto, } x = 42$$

Ao final, temos a porcentagem pedida sendo representada por $76 - 42 = 34$

$$34 / 420 = 0,072 = 7,2\%$$

Questão 6 - Alternativa A

Listando os valores, teremos:

(110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290)

Dessa forma:

10º será 290 enquanto 7º será 230

Agora temos:

$$\text{Aumento / inicial} = 60 / 230 = 6 / 23 = 0,26 = 26\%$$

Questão 7 - Alternativa A

$$\text{Idade (em meses)} = 10 \times 12 = 120 \text{ meses}$$

$$DI = 120 \cdot 500 / 150$$

$$DI = 400$$

$$\text{Porcentagem será de: } 400 / 500 = 0,8 = 80\%$$

Questão 8 - Alternativa E

✓ Encontrando M

O ponto (2,10) está no gráfico.

Até 12 m³:

$$\text{Conta} = 4 + Mx$$

Então:

$$10 = 4 + 2M$$

$$2M = 6$$

$$M = 3$$

✓ Encontrando N

No ponto $x = 12$:

$$\text{Conta} = 4 + 12 \cdot 3 = 40$$

Confere com o gráfico.

Agora usamos o ponto (14,60):

De 12 para 14 m³ houve aumento de:

$$60 - 40 = 20$$

Foram 2 m³ excedentes:

$$2N = 20$$

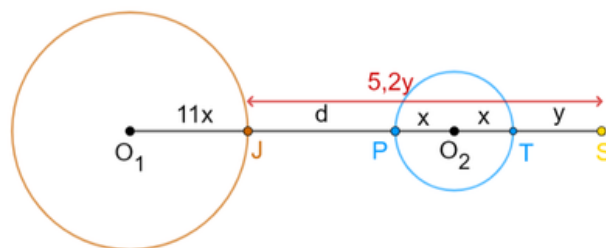
$$N = 10$$

Questão 9 - Alternativa E

$$11x + d + x$$

$$12x + d, \text{ sendo } d = 5,2y - y - x - x = 4,2y - 2x$$

$$\text{Logo: } 12x + 4,2y - 2x = 10x + 4,2y$$



Questão 10 - Alternativa C

$$\frac{1}{4} \text{ de } 40\% = 10\%$$

Questão 11 - Alternativa A

✓ Valor máximo de x

Os cubos são retirados da face quadrada, cujo lado mede:

$$6\sqrt{2}$$

Para caberem dois cubos nessa face:

$$2x = 6\sqrt{2}$$

$$x = 3\sqrt{2}$$

✓ Volume do paralelepípedo

$$V = 20 \cdot 6\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}$$

$$V = 20 \cdot 72$$

$$V = 1440$$

✓ Volume retirado

Cada cubo:

$$(3\sqrt{2})^3$$

$$= 27 \cdot 2\sqrt{2}$$

$$= 54\sqrt{2}$$

Como são 2 cubos:

$$108\sqrt{2}$$

✓ Volume restante

$$1440 - 108\sqrt{2}$$

Colocando 36 em evidência:

$$36(40 - 3\sqrt{2})$$

Questão 12 - Alternativa B

Para o time 1 disputar a final contra os times 5 ou 7, precisamos:

- time 1 chegar à final
- e do outro lado chegar o time 5 ou 7

✓ Time 1 chegar à final

Quartas: 60%

Semifinal do grupo E: 50%

$$\text{Então: } 0,6 \cdot 0,5 = 0,3 = 30\%$$

✓ Time 5 ou 7 chegarem à final

Time 5:

- quartas: 50%
- semifinal: 50%

$$0,5 \cdot 0,5 = 0,25$$

Time 7:

- quartas: 45%
- semifinal: 50%

$$0,45 \cdot 0,5 = 0,225$$

Somando:

$$0,25 + 0,225 = 0,475 = 47,5\%$$

✓ Probabilidade conjunta

$$0,3 \cdot 0,475 = 0,1425 = 14,25\%$$

Questão 13 - Alternativa D

$50/20 = 2,5$ de proporção, logo serão:

$$8 \times 2,5 = 20 \text{ ondas}$$

$$12 \times 2,5 = 30 \text{ minutos}$$

Questão 14 - Alternativa C

$$A \cdot 2^0 + B \cdot 2^1 + C \cdot 2^2 + D \cdot 2^3$$

Como $9 = 8 + 1$, temos:

$$A = 1; B = 0; C = 0; D = 1$$

Questão 15 - Alternativa A

CPF 094.610.079-9X

$$S_{10} = 11 \cdot 0 + 10 \cdot 9 + 9 \cdot 4 + 8 \cdot 6 + 7 \cdot 1 + 6 \cdot 0 + 5 \cdot 0 + 4 \cdot 7 + 3 \cdot 9 + 2 \cdot 9$$

$$S_{10} = 0 + 90 + 36 + 48 + 7 + 0 + 0 + 28 + 27 + 18$$

$$S_{10} = 254$$

$$S_{10}/11 = 254 / 11 = 23 \text{ e resto } 1$$

Então, $N_{11} = 0$.